① Sean $f_n : I \to \mathbb{R}$, (f_n) funciones convexas. Suponga que $\forall x \in I$, la sucesión de números $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge. Pruebe que la función $f: I \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ es convexa

② Sea $f: [0,1] \to \mathbb{R}$; $f(0)=0$ y $f(x) = \frac{1}{2^n}$ si $\frac{1}{2^{n+1}} < x \leq \frac{1}{2^n}$, $n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$.
Pruebe que f es integrable y calcule $\int_0^1 f(x)dx$.

③ Sean $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ continua y $\alpha, \beta : I \to [a,b]$ diferenciables. Defina
$\varphi : I \to \mathbb{R}$, $\varphi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt$, $\forall x \in I$.

Pruebe que:

ⓐ φ es diferenciable

ⓑ $\varphi'(x) = f(\beta(x))(\beta'(x)) - f(\alpha(x)) \cdot \alpha'(x)$.

④ Sea $f: [a,+\infty) \to \mathbb{R}$ integrable en cada intervalo $[a,x]$. Pruebe que la integral impropia

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \overset{def}{=} \lim_{x\to\infty} \int_a^x f(t)dt$$

existe (SSI) $\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0$ tal que $A < x < y \Rightarrow \left| \int_y^x f(t)dt \right| < \varepsilon$ } criterio de Cauchy

⑤ Sea $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x$, x es racional y $f(x) = x+1$, x es irracional. Calcule las integrales superior e inferior de f.

⑥ Pruebe que si $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ son integrables entonces son también integrables las funciones $\varphi, \psi : [a,b] \to \mathbb{R}$ definidas por $\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ y $\psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$.

⑦ Pruebe que si $f(x) < g(x)$, $\forall x \in [a,b]$ y f, g son integrables en $[a,b]$, entonces $\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$.

Scanned by CamScanner

(8) Sea $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ con derivada integrable y $m=\frac{a+b}{2}$. Pruebe que $f(a)+f(b)=\frac{2}{b-a}\int_a^b\left[f(x)+(x-m)f'(x)\right]dx$.

(9) Pruebe que

(a) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{p+1}}\sum_{i=1}^{n} i^p=\frac{1}{p+1}$

(b) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\left(\frac{i\pi}{n}\right)=\frac{2}{\pi}$

utilizando las sumas de Riemann.

(10) Sean $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ integrables. Sea $\Pi=\{a=t_0<t_1<\dots<t_n=b\}$ y $\Pi^*=(\Pi,(\xi_i))$, $\Pi^\#=(\Pi(\eta_j))$ dos particiones etiquetadas. Pruebe que

$$\lim_{|P|\to 0}\sum f(\xi_i)\,g(\eta_i)\,(t_i-t_{i-1})=\int_a^b f(x)g(x)\,dx.$$

(11) Verifique la convergencia o divergencia de las integrales

$$\int_0^1\frac{dx}{1-\cos(x)},\quad \int_{-3}^{3}\frac{dx}{x^2},\quad \int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$$

(12) Verifique la convergencia o divergencia de las integrales

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}},\quad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1+x^6},\quad \int_1^{+\infty}\frac{x\,dx}{1-e^x}$$

(13) Pruebe que $\int_0^{+\infty}\sin(x^2)\,dx$ converge pero no absolutamente

(14) Pruebe que $\int_0^{+\infty}x\cdot\sin(x^4)\,dx$ converge pero la función $x\cdot\sin(x^4)$ no es acotada.

Scanned by CamScanner